Unidad 3: Clasificación de la materia · Soluciones

Química IB – Nivel Medio · Estructura 3

1. La tabla periódica

Periodos, grupos y bloques

Soluciones

1) El periodo da el nivel más alto, y el grupo, cuántos electrones hay en el último subnivel.
   a) Periodo 3: [Ne] delante. Grupo 13, bloque p: $13 - 12 = 1$ electrón en el 3p, con el 3s lleno. Son $10 + 2 + 1 = 13$ electrones, los del aluminio:

   $$\boxed{[\text{Ne}]\ 3s^2\ 3p^1}$$

   b) Periodo 4: [Ar] delante. Grupo 5, bloque d: $5 - 2 = 3$ electrones en el 3d, con el 4s lleno. Son $18 + 3 + 2 = 23$ electrones, los del vanadio:

   $$\boxed{[\text{Ar}]\ 3d^3\ 4s^2}$$

   c) Periodo 4: [Ar] delante. Grupo 18, bloque p: $18 - 12 = 6$ electrones en el 4p, con el 4s y el 3d llenos. Son $18 + 10 + 2 + 6 = 36$, los del kriptón:

   $$\boxed{[\text{Ar}]\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6}$$

2) El nivel más alto da el periodo; el subnivel del último electrón, el bloque, y los electrones de ese subnivel, el grupo.
   a) Nivel 4, último electrón en un s, uno solo:
   $\boxed{\text{periodo 4, grupo 1, bloque s: el potasio}}$, con $18 + 1 = 19$ electrones.
   b) Nivel 4, último electrón en el 3d, con seis: grupo $6 + 2 = 8$.
   $\boxed{\text{Periodo 4, grupo 8, bloque d: el hierro}}$, con $18 + 6 + 2 = 26$ electrones.
   c) Nivel 2, último electrón en un p, con cinco: grupo $12 + 5 = 17$.
   $\boxed{\text{Periodo 2, grupo 17, bloque p: el flúor}}$, con $2 + 2 + 5 = 9$ electrones.
3) Los metales están a la izquierda y en el centro; los no metales, arriba a la derecha, y los metaloides, en la escalera entre ellos.
   a) Grupo 2: $\boxed{\text{metal, del bloque s}}$.
   b) El primero de la escalera, en el grupo 13: $\boxed{\text{metaloide, del bloque p}}$.
   c) Grupo 17, el de los halógenos: $\boxed{\text{no metal, del bloque p}}$.
   d) Grupo 9, en el centro: $\boxed{\text{metal, del bloque d}}$; es un elemento de transición.

La periodicidad

Soluciones

4) En un periodo, los electrones de valencia siguen en el mismo nivel y crece la carga nuclear; en un grupo, cada elemento tiene un nivel más.
   a) Los dos están en el periodo 2, con sus electrones de valencia en el nivel 2 y el mismo apantallamiento, el de los dos electrones del 1s. El oxígeno tiene ocho protones, y el litio, tres:
   la carga nuclear del oxígeno es mayor, atrae más a los electrones de valencia y su radio es menor.
   b) Los dos están en el grupo 2. Los electrones de valencia del magnesio están en el nivel 3, y los del bario, en el 6:
   el bario tiene tres niveles más, y sus electrones de valencia están más lejos y más apantallados.
   Su mayor carga nuclear no lo compensa.
   c) Los dos iones son del grupo 16 y tienen la misma carga. Los electrones del óxido están en los niveles 1 y 2, y los del sulfuro llegan al 3:
   el ion sulfuro tiene un nivel ocupado más, y sus electrones de fuera están más lejos del núcleo y más apantallados.
   Sus dieciséis protones, frente a ocho, no lo compensan.

5) Un anión tiene tantos electrones de más como su carga, y un catión, tantos de menos.
   a) El telurio, $Z = 52$, gana dos; el yodo, $Z = 53$, uno; el cesio, $Z = 55$, pierde uno, y el bario, $Z = 56$, dos:

$$\begin{aligned} 52 + 2 &= 53 + 1 \\ &= 55 - 1 \\ &= 56 - 2 = 54 \end{aligned}$$

   Los cuatro tienen 54 electrones, con la configuración del xenón.
   b) Con los mismos electrones, el ion con más protones los atrae más y es más pequeño:
   $Te^{2-} > I^- > Cs^+ > Ba^{2+}$, de 52 a 56 protones.

6) La energía de ionización es mayor cuanto más atraído está el electrón que se arranca.
   a) Un mol de átomos de estroncio en estado gaseoso pierde un mol de electrones:

$$Sr(g) \rightarrow Sr^+(g) + e^-$$

   b) Están en el grupo 2, y el estroncio, debajo del calcio, tiene un nivel más:
   sus electrones de valencia están más lejos y más apantallados, y cuesta menos arrancar el primero.
   c) Están en el periodo 3, y el azufre, dos grupos más a la derecha, tiene dos protones más con el mismo apantallamiento:
   la del azufre es mayor, y los datos lo confirman, $1000 > 787$.

7) La afinidad electrónica es más negativa cuanto más atrae el átomo al electrón que llega.
   a) Un mol de átomos de bromo en estado gaseoso gana un mol de electrones:

$$Br(g) + e^- \rightarrow Br^-(g)$$

b) Están en el periodo 4, y el bromo tiene un protón más con el mismo apantallamiento:
el bromo atrae más al electrón que llega y desprende más energía.

c) El yodo, debajo del bromo en el grupo 17, tiene un nivel más:
el electrón que llega entra más lejos del núcleo y más apantallado, y se desprende menos energía.

8) La electronegatividad crece a lo largo de un periodo y baja al descender por un grupo.

a) Están en el grupo 15, y el nitrógeno, arriba, es más pequeño:
el nitrógeno es más electronegativo, porque el par del enlace queda más cerca de su núcleo.

b) Están en el periodo 4, y el selenio, dos grupos más a la derecha, tiene más carga nuclear con el mismo apantallamiento: el selenio es más electronegativo.

Los metales alcalinos y los halógenos

Soluciones

9) Los metales alcalinos reaccionan igual con el agua, y más deprisa cuanto más abajo están en el grupo.

a) Da hidróxido de rubidio, que se disuelve, e hidrógeno:

$$2Rb(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2RbOH(aq) + H_2(g)$$

b) Será todavía más violenta que la del potasio: el metal se inflamará enseguida y puede estallar, y la disolución quedará básica.

c) El electrón de valencia del rubidio está en el nivel 5, y el del potasio, en el 4:
el electrón de valencia del rubidio está más lejos y más apantallado: su energía de ionización es menor y lo pierde con más facilidad.

10) Un halógeno reacciona con los iones haluro de los que están debajo de él en el grupo 17; los cationes no cambian.

a) El bromo está debajo del cloro: no hay reacción.

b) El cloro está encima del yodo y reacciona; la disolución se vuelve marrón:

$$Cl_2(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow 2Cl^-(aq) + I_2(aq)$$

c) El yodo está debajo del bromo: no hay reacción.

11) Si no se ve nada, el cloro no ha reaccionado: el ion haluro es de un halógeno que no está debajo del cloro.

a) Puede ser el fluoruro o el cloruro de sodio.

b) El cloro tendría que quitarle el electrón al ion fluoruro, cuyo flúor, más pequeño y más arriba en el grupo, atrae los electrones con más fuerza que el cloro; con el ion cloruro, el producto sería otra vez cloro.
El cloro solo desplaza a los halógenos que están debajo de él.

Los óxidos: de básicos a ácidos

Soluciones

12) Los óxidos de los metales dan hidróxidos, y los de los no metales, ácidos.
   a) El potasio, del grupo 1, forma K^+: da hidróxido de potasio, y la disolución es básica:

$$K_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq)$$

   b) El bario, del grupo 2, forma Ba^{2+}: da hidróxido de bario, y la disolución es básica:

$$BaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ba(OH)_2(aq)$$

   c) El azufre es un no metal: da ácido sulfuroso, y la disolución es ácida:

$$SO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_3(aq)$$

13) El carácter del óxido sigue al del elemento: básico si es un metal y ácido si es un no metal; cerca de la frontera, anfótero (como el del aluminio) o ácido (como el del boro).
   a) El calcio es un metal del grupo 2, y su óxido es iónico, con iones O^{2-}: es básico; con el agua da hidróxido de calcio.
   b) Es anfótero: reacciona con los ácidos y con las bases. El aluminio está cerca de la frontera entre los metales y los no metales, y su óxido tiene bastante carácter covalente.
   c) El boro es un metaloide, y su óxido es covalente: es ácido; con el agua da ácido bórico, H_3BO_3.

14) Los óxidos de los no metales que llegan a la atmósfera forman ácidos con el agua.
   a) El agua de lluvia disuelve dióxido de carbono del aire, que forma ácido carbónico: un ácido débil, que baja el pH hasta alrededor de $5{,}6$.
   b) Primero se oxida a trióxido de azufre, que después forma el ácido con el agua:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$$

$$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$$

   c) El océano disuelve más dióxido de carbono, que forma ácido carbónico y libera iones hidrógeno. Los iones hidrógeno se combinan con los iones carbonato del agua, y queda menos carbonato para fabricar la concha; si el agua es bastante ácida, llega a disolverla.

Los estados de oxidación

Soluciones

15) Se llama x al estado de oxidación que se busca, se usan las reglas para los demás y la suma se iguala a 0 o a la carga del ion.
   a) El oxígeno tiene -2: $x + 2 \cdot (-2) = 0$, y el cloro tiene $+4$.
   b) El hidrógeno tiene $+1$: $2x + 4 \cdot (+1) = 0$, y el nitrógeno tiene -2.
   c) El hidrógeno tiene $+1$, y el oxígeno, -2: $3 \cdot (+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, y el fósforo tiene $+3$.
   d) La suma es la carga del ion: $x + 3 \cdot (-2) = -1$, y el yodo tiene $+5$.
   e) Es un peróxido. El sodio tiene $+1$: $2 \cdot (+1) + 2x = 0$, y el oxígeno tiene -1.
   f) Es un hidruro metálico. El calcio tiene $+2$: $(+2) + 2x = 0$, y el hidrógeno tiene -1.
16) El estado de oxidación cuenta los electrones que un átomo gana o pierde al enlazarse. En el ozono, todos los átomos son de oxígeno, comparten sus pares por igual y ninguno gana ni pierde electrones: el oxígeno tiene 0 en el ozono. En el óxido de calcio, el oxígeno gana los dos electrones que pierde el calcio y forma el ion O^{2-}: el oxígeno tiene -2 en el óxido de calcio.
17) El anión tiene un nombre tradicional, y otro con el estado de oxidación de su átomo central en romanos.
   a) En el ion NO_2^-, $x + 2 \cdot (-2) = -1$, y el nitrógeno tiene $+3$: nitrito de potasio, o nitrato(III) de potasio.
   b) En el ion SO_3^{2-}, $x + 3 \cdot (-2) = -2$, y el azufre tiene $+4$: sulfito de calcio, o sulfato(IV) de calcio.

2. Los grupos funcionales

Las fórmulas de los compuestos orgánicos

Soluciones

18) Se dividen todos los subíndices por su máximo común divisor.
   a) 8 y 18 se dividen por 2:
   $$C_4H_9$$
   b) 6, 12 y 2 se dividen por 2:
   $$C_3H_6O$$
   c) 6 y 12 se dividen por 6:
   $$CH_2$$
19) Cada vértice y cada extremo de línea es un carbono, con los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces.
   a) Hay cinco carbonos en el zigzag y uno en la rama: seis. Hay tres extremos, con tres hidrógenos cada uno (9); el carbono del OH y el carbono del que sale la

rama, con uno cada uno (2); el carbono que queda entre ellos, con dos, y el OH, con uno. En total, $9 + 2 + 2 + 1 = 14$:

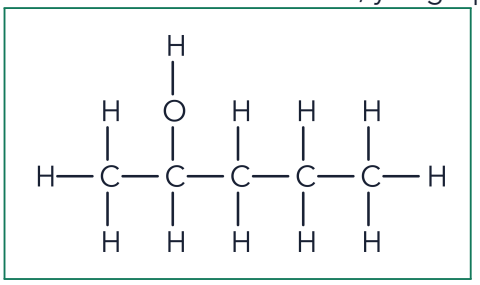
$$\boxed{C_6H_{14}O}$$

b) Desde el extremo más cercano al OH, cada carbono con sus hidrógenos, y las ramas y los grupos que lleva, entre paréntesis:

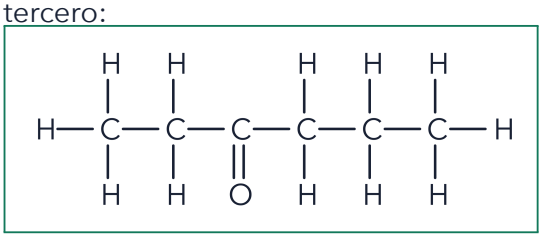
$$\boxed{CH_3CH(OH)CH_2CH(CH_3)CH_3}$$

20) Cada carbono lleva cuatro enlaces, y se dibujan todos los átomos y todos los enlaces.

a) Cinco carbonos en cadena, y el grupo hidroxilo, O—H, en el segundo:



b) Seis carbonos en cadena, y el oxígeno del carbonilo, con un enlace doble, en el tercero:



Grupos funcionales y series homólogas

Soluciones

21) Se busca el grupo de átomos característico de cada serie.

a) El CHO del final: aldehído, con un grupo carbonilo al final de la cadena.

b) Un oxígeno entre dos carbonos: éter, con un grupo alcoxi.

c) El $CONH_2$: amida, con un grupo amido.

d) El COO entre dos cadenas: éster, con un grupo éster.

e) El NH_2: amina, con un grupo amino.

22) La fórmula general da la fórmula molecular de cualquier miembro de la serie.

a) Los alquinos son C_nH_{2n-2}; con $n = 4$, $2 \cdot 4 - 2 = 6$:

$$\boxed{C_4H_6}$$

b) Los ácidos carboxílicos son $C_nH_{2n+1}COOH$; con cinco carbonos en total, $n = 4$, y queda C_4H_9COOH:

$$\boxed{C_5H_{10}O_2}$$

c) El pentano, C_5H_{12}, y el hexano, C_6H_{14}, son alcanos, C_nH_{2n+2}, y se diferencian en un CH_2. El hex-1-eno, C_6H_{12}, tiene un enlace doble:
el pentano y el hexano son alcanos, con la misma fórmula general, C_nH_{2n+2}, y difieren en un CH_2; el hex-1-eno tiene un enlace doble y es un alqueno, C_nH_{2n}.

23) Se buscan los grupos uno a uno.
a) El C_6H_5 es un anillo bencénico, y el OH del final, un hidroxilo:
un grupo fenilo y un grupo hidroxilo; es un alcohol.
b) Los dos carbonos de la cadena, CH_2CH_2, están unidos por un enlace simple:
es saturada.

Los puntos de ebullición en una serie homóloga

Soluciones

24) Las diferencias entre miembros consecutivos dan la tendencia.
a) Las diferencias son $20-(-19)=39$, $48-20=28$ y $75-48=27$: bajan y se van igualando. La siguiente será de unos 25 °C:

$$75+25=\boxed{100\ ^\circ\text{C}}$$

El valor medido es de unos 103 °C.
b) Cada aldehído tiene un CH_2 más que el anterior:
más electrones y más superficie de contacto, y fuerzas de London mayores.
Las fuerzas dipolo-dipolo del carbonilo son parecidas en todos.

25) Las masas molares son parecidas: las fuerzas de London también. La diferencia está en el grupo funcional. El but-1-eno, un hidrocarburo, no es polar y solo tiene fuerzas de London. El ácido etanoico tiene un grupo carboxilo, con un O—H:
las moléculas del ácido etanoico forman enlaces de hidrógeno entre ellas, mucho más intensos, y separarlas cuesta mucha más energía.

Los nombres de la IUPAC

Soluciones

26) Cadena principal, numeración desde el extremo que da el localizador más bajo al grupo, prefijos y sufijo.
a) Seis carbonos y un carbonilo dentro de la cadena, en el carbono 2:
hexan-2-ona.
b) Cuatro carbonos con el enlace doble, que empieza en el carbono 1, y una rama metilo en el 3: 3-metilbut-1-eno.
c) Cinco carbonos, sin grupo que dé sufijo, y un bromo en el carbono 2 (contando desde el otro extremo estaría en el 4): 2-bromopentano.
d) Cuatro carbonos contando el del carboxilo, que es el 1, y una rama metilo en el 3: ácido 3-metilbutanoico.
e) Cuatro carbonos contando el del aldehído, que es el 1, y una rama metilo en el 2: 2-metilbutanal.

f) Cuatro carbonos, con el OH en el 2 y una rama metilo en el 3: 3-metilbutan-2-ol.

27) Se escribe la cadena principal con sus hidrógenos y se ponen los grupos y las ramas en los carbonos que dicen los localizadores.

a) Tres carbonos, el OH en el 1 y dos metilos en el 2:

$$(CH_3)_3CCH_2OH$$

b) Cinco carbonos, el carbonilo en el 2 y un metilo en el 4:

$$CH_3COCH_2CH(CH_3)CH_3$$

c) Tres carbonos, el enlace doble entre el 1 y el 2, y un cloro en el 3:

$$CH_2{=}CHCH_2Cl$$

d) Tres carbonos (el del carboxilo es el 1) y dos metilos en el 2:

$$(CH_3)_3CCOOH$$

e) Cuatro carbonos, con el enlace triple entre el 2 y el 3: los dos carbonos del enlace triple no llevan hidrógenos, y los de los extremos, tres cada uno:

$$CH_3C{\equiv}CCH_3$$

28) Hay que comprobar la cadena principal y la numeración.

a) Se ha numerado desde el extremo equivocado: el cloro queda en el 2 si se cuenta desde el otro lado. 2-cloropentano.

b) También al revés: el enlace doble tiene que llevar el localizador más bajo, y desde el otro extremo empieza en el carbono 1, con la rama en el 3. 3-metilpent-1-eno.

c) Un carbonilo en el carbono 1 de la cadena no es una cetona, sino un aldehído: propanal.

Los isómeros estructurales

Soluciones

29) Primero se comprueba que tienen la misma fórmula molecular; después, si cambia el grupo, la posición o la cadena.

a) Los dos son $C_5H_{11}Br$, con la misma cadena, y el bromo en otro carbono: isómeros de posición.

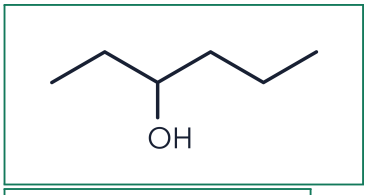
b) Las dos son $C_6H_{12}O$, cetonas con el carbonilo en el 2: una tiene cadena lineal, y la otra, ramificada. Isómeros de cadena.

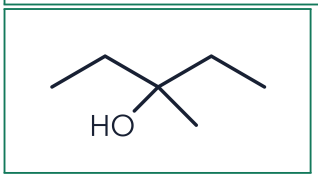
c) Los dos son $C_5H_{12}O$, pero uno es un alcohol y el otro, un éter: isómeros de grupo funcional.

d) Los dos son $C_5H_{10}O_2$, pero uno es un ácido carboxílico y el otro, un éster: isómeros de grupo funcional.

30) Se cuentan los carbonos unidos al carbono del halógeno o, en una amina, al nitrógeno.
   a) El carbono del cloro está unido a un solo carbono: primario.
   b) El carbono del cloro, el del medio, está unido a dos: secundario.
   c) El carbono del cloro está unido a tres carbonos, los de los dos CH_2 y el de la rama metilo: terciario.
   d) El nitrógeno está unido a dos carbonos: amina secundaria.
   e) El nitrógeno está unido a tres carbonos: amina terciaria.

31) Los dos son $C_6H_{14}O$: alcoholes de seis carbonos.
   a) El hexan-3-ol, seis carbonos en zigzag con el OH en el tercero, y el 3-metilpentan-3-ol, cinco carbonos con el OH y una rama metilo en el tercero:





   b) Tienen la misma fórmula molecular, $C_6H_{14}O$, y el mismo grupo funcional, pero el primero tiene una cadena lineal de seis carbonos, y el segundo, una de cinco con una rama.
   c) En el hexan-3-ol, el carbono del OH está unido a dos carbonos, y en el 3-metilpentan-3-ol, a tres:
   el hexan-3-ol es secundario, y el 3-metilpentan-3-ol, terciario.